

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Кафедра математического анализа

Отчёт

Технологическая (проектно-технологическая) практика
с 09.02.2025 по 14.06.2025 (2 нед.)
(Направление подготовки магистров 01.04.02 Прикладная математика и информатика)

Руководитель практики
старший преподаватель
_____ Д.А. Савинов
«__» _____ 2025 г.

Студент группы ПМИ-11МО
_____ Д*****
«__» _____ 2025 г.

Ярославль 2025 г.

Содержание

<i>Постановка задачи</i>	<i>3</i>
<i>Разработка проекта</i>	<i>4</i>
1. <i>Изучение документации по теме проекта и подготовка технического задания</i>	<i>4</i>
2. <i>Блок схема приложения</i>	<i>6</i>
3. <i>Дизайн интерфейса</i>	<i>7</i>
<i>Заключение</i>	<i>9</i>
<i>Список литературы</i>	<i>9</i>
<i>Приложение А.</i>	<i>10</i>
<i>Техническое задание</i>	<i>10</i>

Постановка задачи

На период прохождения практики была поставлена задача создать на любом известном языке приложение, реализующее алгоритм стеганографии в WAV: использовать метод LSB (Least Significant Bit, наименьший значащий бит) на звуковом файле 16 бит моно с частотой 44.1 кГц.

Приложение должно проигрывать исходный звуковой файл, файл со стеганограммой и сообщение, содержащееся в стеганограмме. Должны быть реализованы функции шифровки и расшифровки сообщения, загрузки звука из файла и сохранение звука в файл.

Разработка проекта

1. Изучение документации по теме проекта и подготовка технического задания

Работа над проектом велась итеративно. Для выполнения поставленной задачи сначала был составлен план работ, распределены задачи внутри команды.

Затем необходимо было разобраться в сути задачи. Стеганография — это наука о защите информации путем сокрытия факта передачи сообщения. В основе стеганографии лежит принцип замены битов бесполезных или неиспользуемых данных в обычных компьютерных файлах на биты требуемых к передаче данных. В нашем случае, данными будет простой текст, который нужно спрятать в звуковой файл в формате WAV, а неиспользуемые данные — это наименее важные биты в семплах звукового сигнала.

Далее более подробно был рассмотрен WAV формат. Формат WAV используется для хранения несжатого звука в импульсно-кодовой модуляции (англ. pulse code modulation, PCM), которая представляет собой последовательность значений мгновенной амплитуды сигнала (семплов, или отчётов) через равные промежутки времени. WAV является аппаратно-независимым форматом.

WAV (Waveform Audio File Format) – это несжатый аудиоформат, разработанный Microsoft и IBM в 1991 году для хранения цифрового звука. Основан на структуре RIFF (Resource Interchange File Format), аналогично AVI. WAV обеспечивает высокое качество звука, но занимает много места из-за отсутствия сжатия. Широко используется в профессиональной аудиозаписи и обработке. Файл WAV состоит из трех основных разделов в следующем порядке:

- RIFF-заголовок – указывает тип файла (WAVE).
- Форматный сегмент (fmt) – содержит параметры звука (частота дискретизации, битность, число каналов).
- Блок данных (data) – хранит несжатые PCM-аудиоданные (импульсно-кодовая модуляция).

Так же одним из критериев задания было применить метод наименее значащих битов (Least Significant Bit, LSB).

LSB (Least Significant Bit, наименьший значащий бит (НЗБ)) — суть этого метода вычислений в замене последних значащих битов в контейнере (изображения, аудио или видеозаписи) на биты скрытого сообщения. Различие между пустыми и задержанными контейнерами должно быть неощутимым для органов обнаружения человека.

Суть метода заключается в следующем: допустим, имеется 16-битное аудиозапись. 7FFFh (0111_1111_1111_1111b) обозначает значение максимальной положительной амплитуды, 8000h (1000_0000_0000_0000b) — значение максимальной отрицательной амплитуды, и 0h (0000_0000_0000_0000b) — значение нулевой амплитуды. Всего имеется 65536 градаций. Также предположим, что сообщение состоит из 1 байта — например, 01_10_10_11b. При использовании 2 младших бит в описаниях аудиосигнала, нам потребуется 4 отчёта. Допустим, нулевой амплитуда. Тогда отчёты, содержащие скрытое сообщение, будут выглядеть следующим образом: 0000_0000_0000_0001, 0000_0000_0000_0010, 0000_0000_0000_0010, 0000_0000_0000_0011. Тогда амплитуда отчётов пикселей изменится: первого — на $1/65536$, второго и третьего — на $2/65536$ и четвёртого — на $3/65536$. Такие градации, мало того, что незаметны для человека, могут вообще не отобразиться при использовании низкокачественных устройств вывода. Методы LSB являются неустойчивыми ко всем видам атак и могут быть использованы только при отсутствии шума в канале передачи данных, а также теряются при применении к сигналу алгоритмы сжатия с потерями.

После подробного изучения теории, для структурированной разработки задачи, поставленной в проекте, было написано техническое задание (Приложение А). Исходя из составленного технического задания, велась дальнейшая работа.

2. Блок-схема приложения

На основе изученного теоретического материала и подготовленного технического задания была составлена блок-схема. При составлении блок-схемы



Рисунок 1. Блок-схема алгоритма шифрования



Рисунок 2. Блок-схема алгоритма расшифровки

3. Дизайн интерфейса

После изучения теоретической части, составления алгоритма и блок-схемы был разработан дизайн интерфейса приложения (Рисунок 3). После консультации дизайнера с другими членами команды, дизайн был переработан (Рисунок 4).



Рисунок 3. Черновой дизайн программы



Рисунок 4. Итоговый дизайн программы

В ходе разработки, дизайн корректировался под контролем программиста, и финальный вид программы принял вид как на Рисунке 5.

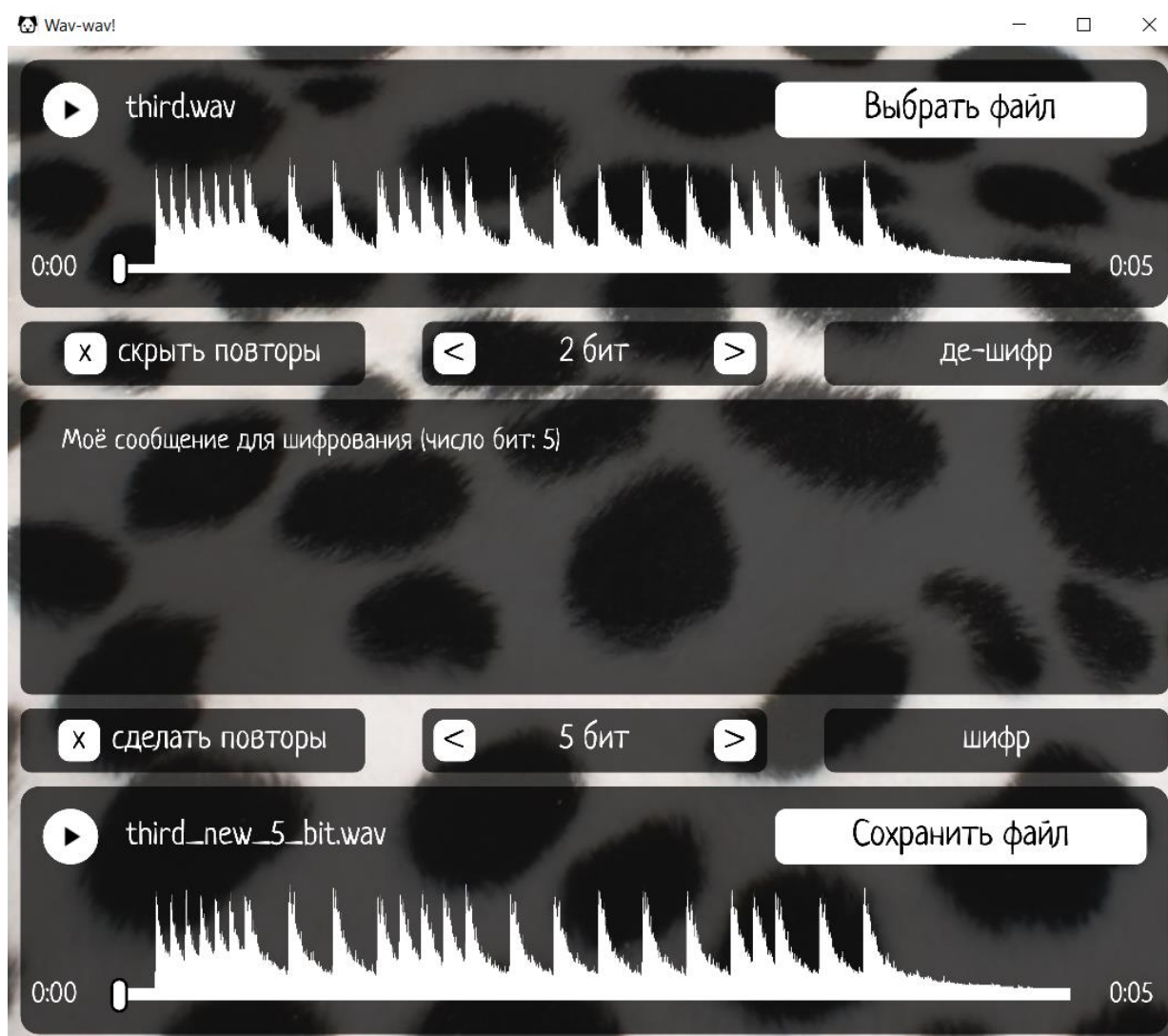


Рисунок 5. Интерфейс программы

Данная программа представляет собой десктопное приложение, написанное на языке программирования Rust с использованием фреймворка пользовательских интерфейсов Slint. Для реализации интерфейса использовался текстовый редактор neovim на базе операционной системы Arch Linux. Для сборки приложения для работы в операционной системе Windows была использована кросс-компиляция. Тестировка производилась на системе Windows.

В интерфейсе используются примитивы Rectangle, Text, TextInput, TouchArea, Flickable, HorizontalLayout, VerticalLayout, Image для создания создания кнопок разного вида, создания текстового поля с возможностью прокрутки длинного сообщения, а также аудиоплеера. Для динамического отображения формы волны в аудиоплеере создаётся растровая картинка с прозрачностью и отображается, используя примитив Image.

Для воспроизведения аудио использовался кросс-платформенный пакет `rodio`, для кодирования и декодирования файлов формата WAV использовался пакет `hound`.

Потенциально долгие операции выполняются в фоновом режиме, уведомляя пользователя о текущем процессе шифровки/дешифровки. В случае нештатных ситуаций, таких как ошибка чтения файла, приводят к отмене выполняемой операции вместо остановки программы.

Заключение

В ходе прохождения практики поставленная передо мной задача была успешно выполнена, была продемонстрирована успешная работа в команде. Будучи программистом-руководителем в команде, считаю, что в полной мере справился со своими задачами, организовал работу в команде, разработал подходящий алгоритм для решения проблемы и составил блок-схемы работы алгоритма, реализовал данный алгоритм в коде, а также реализовал пользовательский интерфейс для его применения, который отвечал требованиям дизайнера. В рамках данного проекта я изучил работу с файлами, стандартными контейнерами, итераторами, инструментами обработки ошибок, а также инструментами асинхронного программирования в языке `rust`. Также, я изучил несколько фреймворков для создания пользовательских интерфейсов, сконцентрировав своё внимание на фреймворке `slint`. Полученный опыт в разработке проекта не только поможет мне лучше освоиться в IT компаниях, но и поспособствует развитию в академической среде. Результаты работы над проектом были проконтролированы на всех этапах разработки, по итогам работы была проведена ретроспектива. Нам удалось сдать работу в указанные сроки. Я уверен, что прикладные умения и навыки, приобретенные при прохождении практики, пригодятся мне в дальнейшем.

Список литературы

1. Стеганография.

<https://ru.bmstu.wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F> .

2. Рябко, Б. Я. Основы современной криптографии и стеганографии / Б.Я. Рябко, А.Н. Фионов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2019. - 232 с.

Техническое задание

Необходимо разработать продукт, выполняющий алгоритм стеганографии для файла формата WAV.

Последовательность действий:

- Пользователь открывает аудио файл в формате WAV, с которым предстоит дальнейшая работа.
- Пользователь имеет возможность прослушать данный файл, с возможностью ставить воспроизведение на паузе и перематывать запись.
- Зашифровка:
 - Пользователь вводит сообщение, которое нужно зашифровать.
 - По клику на кнопку «Зашифровать» запускается метод скрывания текста в звуковом файле.
 - По окончании процесса шифрования, пользователь имеет возможность прослушать полученную аудиозапись, с возможностью ставить воспроизведение на паузе и перематывать запись, для сравнения звучания полученной записи и исходного файла.
 - По окончании процесса шифрования, пользователь имеет возможность сохранить полученную запись, с уведомлением об успешном завершении процесса.
- Расшифровка:
 - По клику на кнопку «Расшифровать» происходит проверка на заполненность полей. Если аудиофайл не был загружен, то ничего не происходит.
 - Если все необходимые поля заполнены, то запускаем метод расшифровки текста из звукового файла.
 - Полученное сообщение выводим в приложении.